

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 3 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoon $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Ilmaise joukon A relaatio $xRy \iff xy \geq 0$ luettelemalla sen alkiot eli kaikki siihen kuuluvat järjestetyt parit. Piirrä relaatiosta nuolikuvi. Määritä myös yhdistetty relaatio $R^2 = R \circ R$.

Ratkaisu. Määritellään merkkifunktio

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

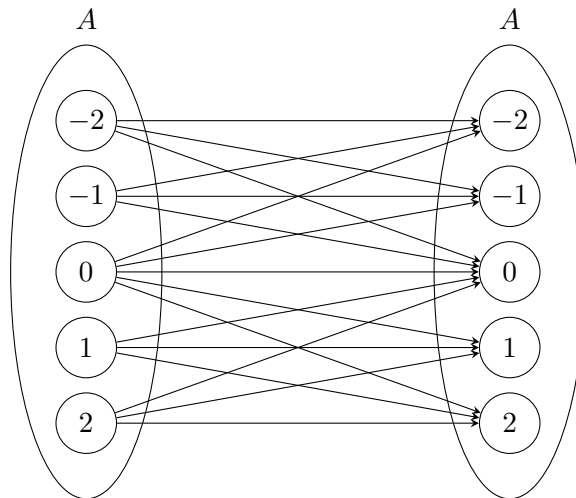
Saadaan relaatiolle xRy ehto

$$xRy \iff x = 0 \vee y = 0 \vee \text{sign}(x) = \text{sign}(y).$$

Joten

$$R = \{(-2, -2), (-2, -1), (-2, 0), \\ (-1, -2), (-1, -1), (-1, 0), \\ (0, -2), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (0, 2), \\ (1, 0), (1, 1), (1, 2), \\ (2, 0), (2, 1), (2, 2)\}.$$

Relaation nuolikuvi on



Määritetään seuraavaksi relaatio $R^2 = R \circ R$. Määritelmän mukaan

$$R^2 = \{(x, z) \in A^2 : \exists y \in A : (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R\}.$$

Nyt, koska $xR0$ ja $0Rz$ kaikilla $x, z \in A$, saadaan $R^2 = A \times A = A^2$. □

Tehtävä 2. Jatkoa edelliseen tehtävään 1. Onko relaatio R

- a) refleksiivinen,
- b) irrefleksiivinen,
- c) symmetrinen,
- d) antisymmetrinen,
- e) asymmetrinen,
- f) transitiiivinen,
- g) vertailullinen,

h) ekvivalenssirelaatio?

Ratkaisu.

- a) On voimassa xRx , sillä $xx = x^2 \geq 0$ kaikilla $x \in A$. R on siis *refleksiivinen*.
- b) R ei ole *irrefleksiivinen*, sillä esimerkiksi $(0, 0) \in R$.
- c) Näytetään $xRy \implies yRx$ kaikilla $x, y \in A$. Koska $xy = yx$ kaikilla $x, y \in \mathbb{Z}$, saadaan $xy \geq 0 \implies yx \geq 0$, eli R on *symmetrinen*.
- d) $(1, 0) \in R$ ja $(0, 1) \in R$, mutta $0 \neq 1$. R ei siis ole *antisymmetrinen*.
- e) $(1, 0) \in R$ ja $(0, 1) \in R$, joten R ei ole *asymmetrinen*.
- f) $(-1, 0) \in R$ ja $(0, 1) \in R$, mutta $(-1, 1) \notin R$, sillä $(-1)1 = -1 < 0$. R ei siis ole *transitiivinen*.
- g) $(-1, 1) \notin R$ ja $(1, -1) \notin R$, joten R ei ole *vertailullinen*.
- h) R ei ole *transitiivinen*, joten se ei ole *ekvivalenssirelaatio*. □

Tehtävä 3. Olkoot R ja S joukkojen A ja B välisiä relaatioita, toisin sanoen $R, S \subset A \times B$. Osoita, että

- a) $(R^{-1})^{-1} = R$,
- b) $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$.

Ratkaisu.

- a) Olkoon $(a, b) \in A \times B$ mielivaltainen. Käänteisrelaation määritelmän nojalla

$$\begin{aligned} (a, b) \in (R^{-1})^{-1} &\iff (b, a) \in R^{-1} \\ &\iff (a, b) \in R. \end{aligned}$$

Joukoilla $(R^{-1})^{-1}$ ja R on siis täsmälleen samat alkiot, joten $(R^{-1})^{-1} = R$.

- b) Olkoon $(a, b) \in B \times A$ mielivaltainen. Käänteisrelaation ja joukon leikkauksen määritelmän nojalla

$$\begin{aligned} (a, b) \in (R \cap S)^{-1} &\iff (b, a) \in (R \cap S) \\ &\iff (b, a) \in R \wedge (b, a) \in S \\ &\iff (a, b) \in R^{-1} \wedge (a, b) \in S^{-1} \\ &\iff (a, b) \in R^{-1} \cap S^{-1}. \end{aligned}$$

Joukoilla $(R \cap S)^{-1}$ ja $R^{-1} \cap S^{-1}$ on siis täsmälleen samat alkiot, joten $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$. □

Tehtävä 4. Määritellään nollasta eroavien kokonaislukujen joukossa $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ relaatio

$$x \sim y \iff \frac{x}{y} = \frac{y}{x}.$$

Osoita, että $\sim$ on ekvivalenssirelaatio.

Ratkaisu. Osoitetaan, että $\sim$ on ekvivalenssirelaatio osoittamalla, että $\sim$ on refleksiivinen, symmetrinen ja transitiivinen.

- (1) Olkoon $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Nyt $\frac{x}{x} = 1 = \frac{x}{x}$, joten $x \sim x$. Relaatio $\sim$ on siis refleksiivinen.
- (2) Olkoot $x, y \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Jos $x \sim y$, niin $\frac{x}{y} = \frac{y}{x}$, joten myös $\frac{y}{x} = \frac{x}{y}$. Siis $y \sim x$, joten relaatio on symmetrinen.
- (3) Olkoot $x, y, z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Oletetaan, että $x \sim y$ ja $y \sim z$. Koska $x \sim y$, niin $\frac{x}{y} = \frac{y}{x} \implies x^2 = y^2$. Koska $y \sim z$, niin $\frac{y}{z} = \frac{z}{y} \implies y^2 = z^2$. Saadaan $x^2 = z^2$, eli $\frac{x}{z} = \frac{z}{x}$, joten $x \sim z$. Relaatio $\sim$ on siis transitiivinen.

On osoitettu, että $\sim$ on refleksiivinen, symmetrinen ja transitiivinen. Täten $\sim$ on ekvivalenssirelaatio. □

Tehtävä 5. Jatkoa edelliseen tehtävään 4. Määritä kaikki ekvivalenssiluokat $(\mathbb{Z} \setminus \{0\})/\sim$. Mikä on luvun 3 ekvivalenssiluokka $[3]_\sim$?

Ratkaisu. Olkoon $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Luvun x ekvivalenssiluokka on

$$[x]_\sim = \{y \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} : x \sim y\}.$$

Koska $x \sim y \iff x^2 = y^2 \iff y = \pm x$, saadaan

$$[x]_\sim = \{-x, x\}.$$

Kaikki ekvivalenssiluokat ovat siis

$$(\mathbb{Z} \setminus \{0\})/\sim = \{\{-n, n\} : n \in \mathbb{Z}_+\},$$

missä $\mathbb{Z}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ on positiivisten kokonaislukujen joukko. Erityisesti luvun 3 ekvivalenssiluokka on

$$[3]_\sim = \{-3, 3\}.$$

□

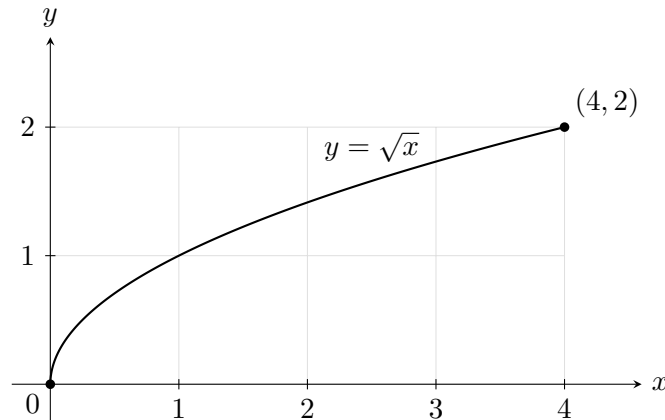
Tehtävä 6. Määritellään joukossa $[0, 4] \times \mathbb{R}$ relaatio $xRy \iff y = \sqrt{x}$. Osoita, että R on kuvaus.

Huomaa, että merkintä $[a, b]$ tarkoittaa suljettua väliä $\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$, kun $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Käytetään nyt relaatiolle R tavallista funktiomerkinä $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$.

- Piirrä kuvauksen f kuvaaja.
- Mitkä ovat kuvauksen f lähtö-, maali- ja arvojoukko?
- Mikä on joukon $[1, 3]$ kuva? Entä mikä on joukon $[1, 3]$ alkukuva?
- Onko kuvauksen $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ käänteisrelaatio f^{-1} kuvaus?

Ratkaisu. Jokaisella $x \in [0, 4]$ on *täsmälleen yksi* epänegatiivinen neliöjuuri $\sqrt{x} \in \mathbb{R}$. Siten jokaista lähtöjoukon alkioita vastaa täsmälleen yksi maalijoukon alkio, joten R on kuvaus.

- Kuvauksen $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in [0, 4]$, kuvaaja:



- Lähtöjoukko on $[0, 4]$, maalijoukko on $\mathbb{R}$ ja arvojoukko on $[0, 2]$.
- Joukon $[1, 3]$ kuva on $f([1, 3]) = [1, \sqrt{3}]$. Joukon $[1, 3]$ alkukuva on

$$\begin{aligned} f^{-1}([1, 3]) &= \{x \in [0, 4] : f(x) \in [1, 3]\} \\ &= \{x \in [0, 4] : 1 \leq \sqrt{x} \leq 3\} \\ &= [0, 4] \cap [1, 9] = [1, 4]. \end{aligned}$$

- Funktion f käänteisrelaatio $f^{-1} \subset \mathbb{R} \times [0, 4]$ ei ole kuvaus joukosta $\mathbb{R}$ joukkoon $[0, 4]$, sillä esimerkiksi luvulle 3 ei ole kuvaa: millään $x \in [0, 4]$ ei päde $\sqrt{x} = 3$. Jos käänteisrelaation lähtöjoukoksi rajataan $[0, 2]$, saadaan kuvaus $g : [0, 2] \rightarrow [0, 4]$, $g(y) = y^2$.

□